



Meditron

многослойный скрининг анемии и дефицитных состояний

Команда «Мидия»

**«Мы не автоматизируем эмпатию.
Мы освобождаем для неё место.»**

Машина структурирует данные · врач видит человека

12 классов

840 пациентов

uncertainty-first

Проблема — не только в диагнозе

Врач одновременно работает с данными, неопределённостью и человеком

Данные

Десятки показателей

Нужно быстро собрать, проверить единицы, сопоставить маркеры и контекст.

Решение

Неоднозначные паттерны

Ферритин, воспаление, смешанные дефициты и неполные данные могут давать конфликтующие сигналы.

Человек

Пациент ждёт объяснения

Ему важно понять, что происходит, чего мы пока не знаем и зачем нужен следующий шаг.

Наша задача — уменьшить информационный шум, а не заменить клиническое мышление.

Идея созвучна Deep Medicine Эрика Тополя: технологии должны возвращать внимание врачу и пациенту, а не вставать между ними.

Что просил заказчик — и что мы сделали

Строго в рамках кейса: числовая матрица лабораторных анализов и 12 классов

840 × 48

датасет кейса
взрослые 18–93

12

целевых классов
без старой 5-групповой проекции

37

ML-признаков
35 labs + возраст + пол

1

пациент за раз
врачебный сценарий

PDF/TXT

+ таблицы
с ручной проверкой

Ключевой принцип разделения данных

- Лабораторные показатели → clinical rules + ML + uncertainty
- Жалобы / анамнез / препараты → causal/context layer
- ФИО → только текущая сессия и PDF; не ML и не LLM

Опциональная Llama

может структурировать сложный эпикриз и объяснить уже рассчитанный результат — но не меняет числа, класс или медицинские правила.

локально / fallback без LLM

Один понятный путь врача

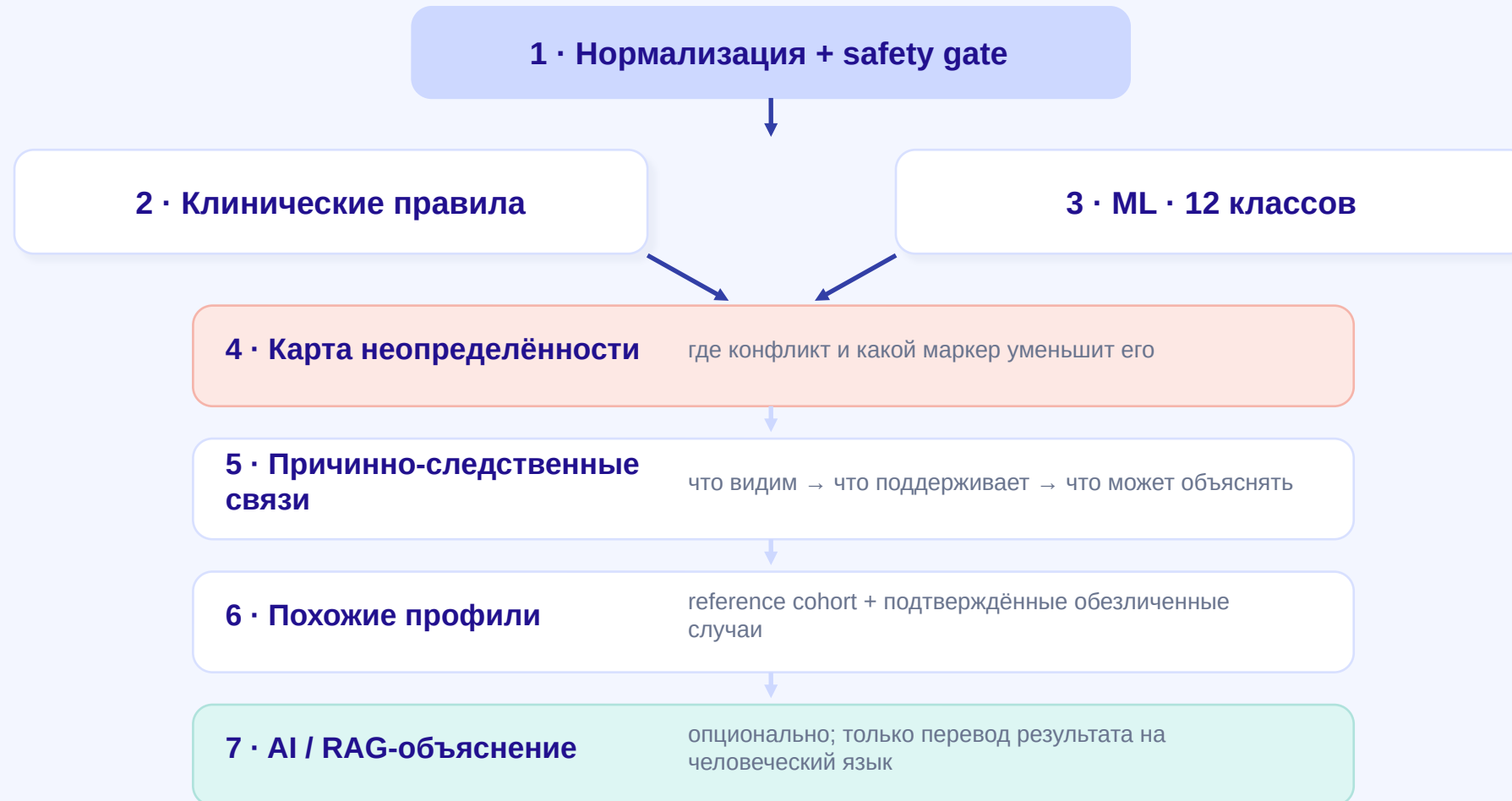
Интерфейс остаётся простым, а сложность системы — под капотом



После импорта врач всегда видит распознанные данные и может исправить их до расчёта.

7 вычислительных слоёв

Не один «умный» алгоритм, а несколько проверяемых взглядов на один профиль



Главная фишка: система умеет сомневаться

Не просто «выбрать класс», а объяснить структуру неопределённости

Что видим

- Hb ↓
- TSAT ↓
- CRP ↑
- Ferritin — неоднозначен
- Ret-He отсутствует

Конфликт гипотез

железодефицит

воспалительный
паттерн

Ferritin на фоне воспаления может не разрешить конфликт. Система явно показывает расхождение clinical rules ↔ ML и не скрывает его усреднением.

≠ «confidence 54% и всё»

Следующий шаг

Ret-He

не «ещё один анализ», а
маркер, выбранный для
текущего конфликта гипотез

Один нерешённый вопрос → одно информативное измерение

Режим разговора: сложность остаётся у системы

Пациент видит логику, но не технический шум

Врач получает

- рабочую гипотезу и ключевые факты
- понятный ML-рейтинг, но не «вероятность диагноза»
- где остаётся неопределённость
- упрощённую causal-схему
- что поможет уточнить картину

AI не пишет врачу «проявите эмпатию» и не играет роль психолога.

MEDITRON · команда «Мидия»

Страница 5

Лист для объяснения пациенту

Эта страница помогает наглядно обсудить результат с врачом. Она не является диагнозом или назначением лечения.

Что показал скрининг

Результаты анализов показывают изменения, которые врач рассматривает вместе, а не по одному показателю. Сейчас важно уточнить, связан ли недостаток доступного железа с истинным истощением запасов, воспалением или их сочетанием. Поэтому дополнительный показатель нужен не «на всякий случай», а чтобы точнее понять картину. Окончательное объяснение и дальнейшие действия обсудите с лечащим врачом.

Ключевые факты

- Гемоглобин 105 г/л
- Ферритин 55 мкг/л
- Насыщение трансферрина 14 %
- СРБ 18 мг/л

Что пока требует уточнения

Имеющихся данных недостаточно, чтобы полностью разделить «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном» и «Железодефицитная анемия». Эти состояния также могут частично сочетаться.

Как могут быть связаны данные

Что видим	Рабочая гипотеза	Что может быть связано
Гемоглобин = 105 г/л; СРБ = 18 мг/л; Ферритин = 55 мкг/л	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	хроническое воспаление / заболевание как клинический контекст

Что поможет уточнить картину

Для уточнения картины показатель «Гемоглобин ретикулоцитов» выбран как наиболее информативный в текущем наборе данных: Ret-He отражает доступность железа для текущего эритропоэза и помогает, когда ферритин и воспаление дают противоречивую картину. Окончательную интерпретацию, обсуждение индивидуальных обстоятельств и клиническое решение осуществляет врач.

CDSS-прототип: результат требует клинической интерпретации врача

Отдельный лист для совместного объяснения пациенту

Что подтверждено — и где мы честно ставим границу

Для медицинского продукта важно не только показать метрику, но и объяснить её пределы

0.889

Accuracy

внутренняя оценка

0.885

Macro-F1

12 классов

23 / 23

автотестов

финальный release

0.262

ECE

score $\neq$ probability

Safety by design

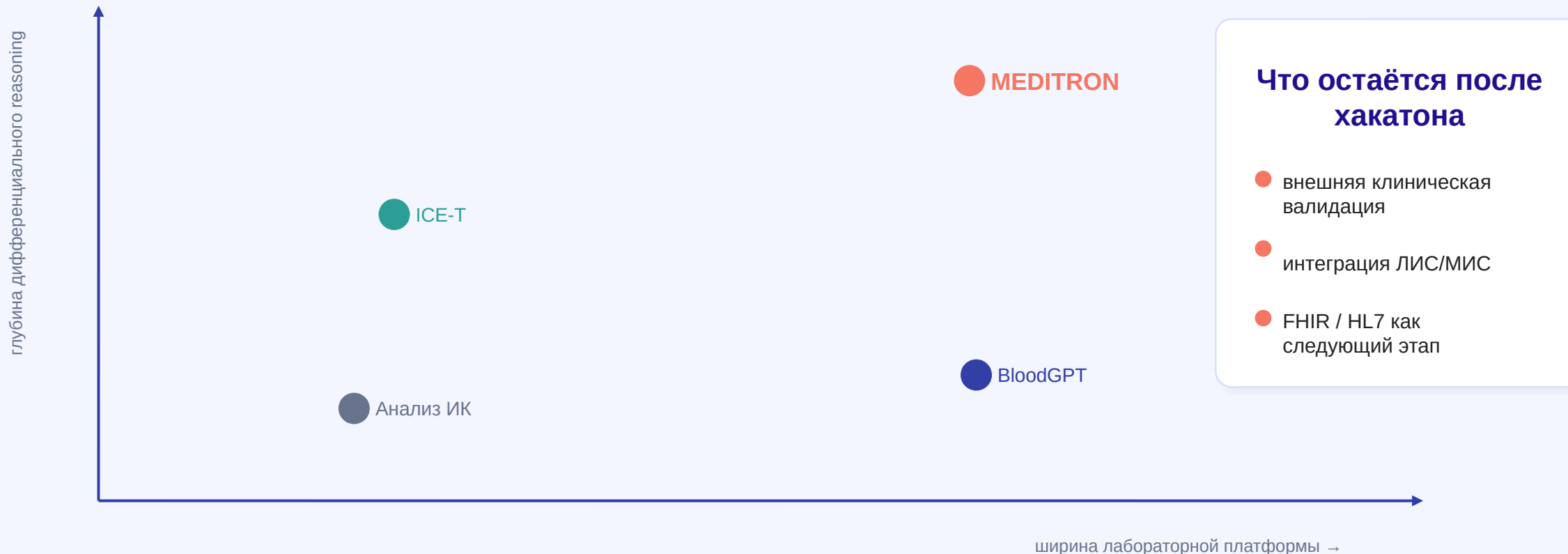
- 18+; беременность блокируется backend-gate
- ФИО не входит в ML / LLM / case-base
- LLM опциональна: ядро работает без неё
- врач может исправить импорт до расчёта

Не заявляем лишнего

- это CDSS-прототип, не медицинское изделие
- датасет частично синтетический
- нет внешней проспективной клинической валидации
- Model score — не вероятность диагноза

Наша позиция: не шире — глубже

General lab AI умеет расшифровывать многое. Мы фокусируемся на качестве клинического рассуждения в одной сложной области.



**Машина структурирует данные.
Врач видит человека.**

Backup · почему Random Forest

Выбирали по multiclass-качеству, а ограничения калибровки не скрываем

Модель	Accuracy	Balanced	Macro-F1	ECE
Logistic Regression	0.837	0.840	0.837	0.027
Decision Tree	0.749	0.740	0.730	0.196
Random Forest	0.889	0.878	0.885	0.262
Gradient Boosting	0.849	0.838	0.847	0.064

RF выбран за лучший Macro-F1. Из-за ECE=0.262 мы показываем Model score, а не «вероятность диагноза».

Васкур · ответы на неудобные вопросы

Короткие формулировки для Q&A

Почему не ChatGPT?

LLM не рассчитывает класс: clinical rules, ML и uncertainty работают независимо и без неё.

Почему Ret-He?

Это next-best measurement в рамках настроенного дифференциального сценария, а не магический «information gain».

Почему 0.89 — достаточно?

Это внутренняя техническая метрика на данных кейса. До клинического внедрения нужна внешняя валидация.

Где ПДн?

ФИО изолировано от ML/LLM/case-base; оно нужно только для текущего интерфейса и печатного PDF.

Как масштабировать?

Screening core уже отделён от UI через API; следующий этап — ЛИС/МИС и FHIR/HL7.